

Отчёт по заданию 3: Развертывание Python-сервера (Flask + Docker) через GitLab CI/CD

Студент: Козлова Анастасия Витальевна, red28

Цель работы

Научиться автоматизировать развёртывание веб-приложения в Docker-контейнерах с помощью GitLab CI/CD, используя переменные окружения для изоляции ресурсов

Выполнение

Шаг 1. Клонирование проекта с GitHub на VM

На удалённом сервере выполнен клон репозитория:

```
bash
git clone https://github.com/ChallengeEverything/gitlab_ci.git red28-app
cd red28-app

ls -la
```

Скриншот А — вывод `ls -la`, где виден файл `.gitlab-ci.yml`.

```
Windows PowerShell
red28@compute-vm-8-16-30-

* Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

50 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

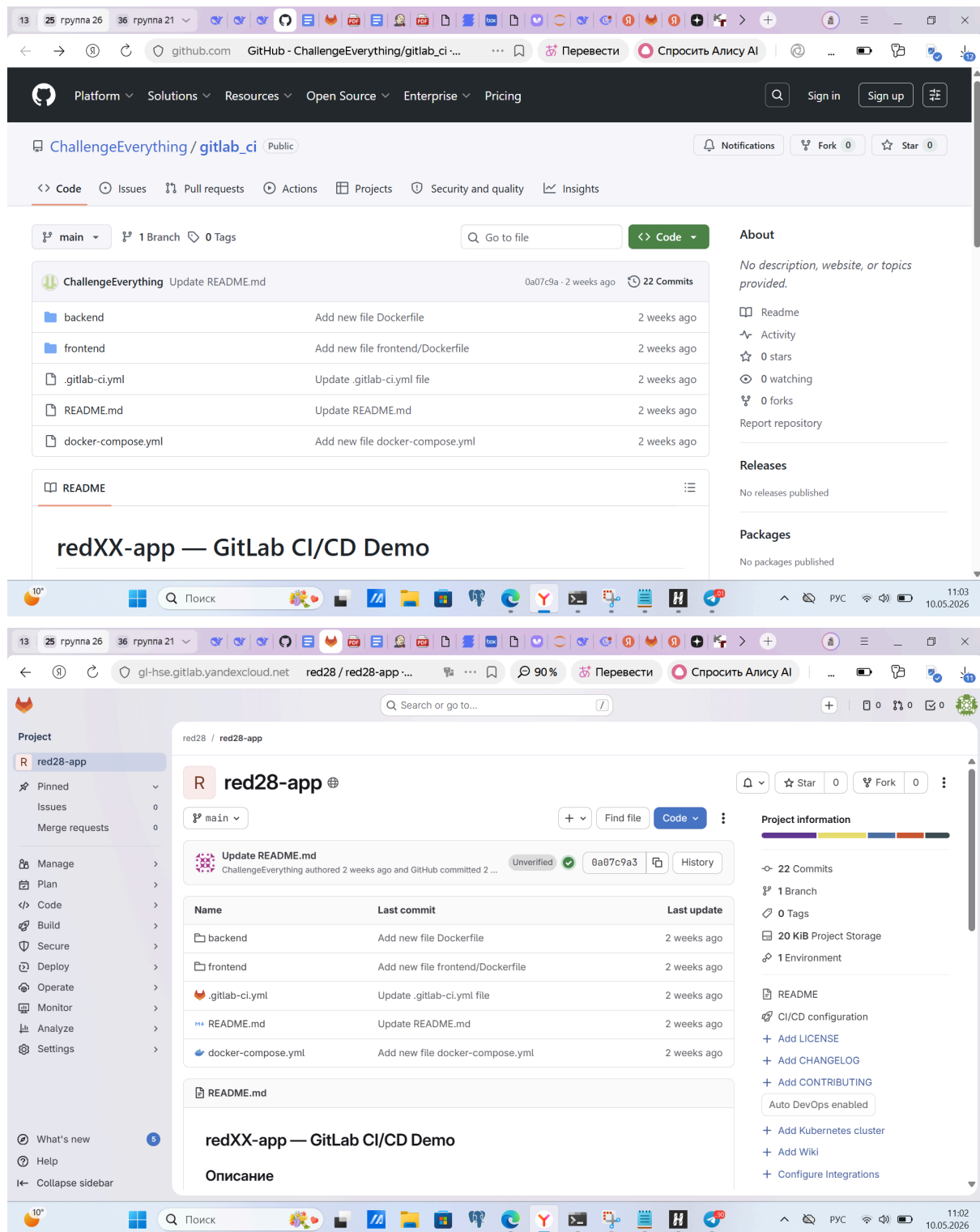
1 additional security update can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

*** System restart required ***
Last login: Sun Apr 19 20:09:35 2026 from 176.15.165.24
red28@compute-vm-8-16-30-ssd-1772094666092:~$ git clone https://github.com/ChallengeEverything/gitlab_ci.git red28-app
Cloning into 'red28-app'...
remote: Enumerating objects: 73, done.
remote: Counting objects: 100% (73/73), done.
remote: Compressing objects: 100% (48/48), done.
remote: Total 73 (delta 23), reused 68 (delta 21), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (73/73), 12.76 KiB | 12.76 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (23/23), done.
red28@compute-vm-8-16-30-ssd-1772094666092:~$ cd red28-app
red28@compute-vm-8-16-30-ssd-1772094666092:~/red28-app$ ls -la
total 32
drwxrwxr-x  5 red28 red28 4096 May 10 07:53 .
drwxr-x--- 17 red28 red28 4096 May 10 07:53 ..
drwxrwxr-x  8 red28 red28 4096 May 10 07:53 .git
-rw-rw-r--  1 red28 red28 2127 May 10 07:53 .gitlab-ci.yml
-rw-rw-r--  1 red28 red28 1246 May 10 07:53 README.md
drwxrwxr-x  2 red28 red28 4096 May 10 07:53 backend
-rw-rw-r--  1 red28 red28  498 May 10 07:53 docker-compose.yml
drwxrwxr-x  2 red28 red28 4096 May 10 07:53 frontend
red28@compute-vm-8-16-30-ssd-1772094666092:~/red28-app$
```

Шаг 2. Создание нового проекта в GitLab

В GitLab создан новый пустой проект:

- Имя: `red28-app`
- Visibility: Public
- Без инициализации README



Шаг 3. Заливка кода в GitLab

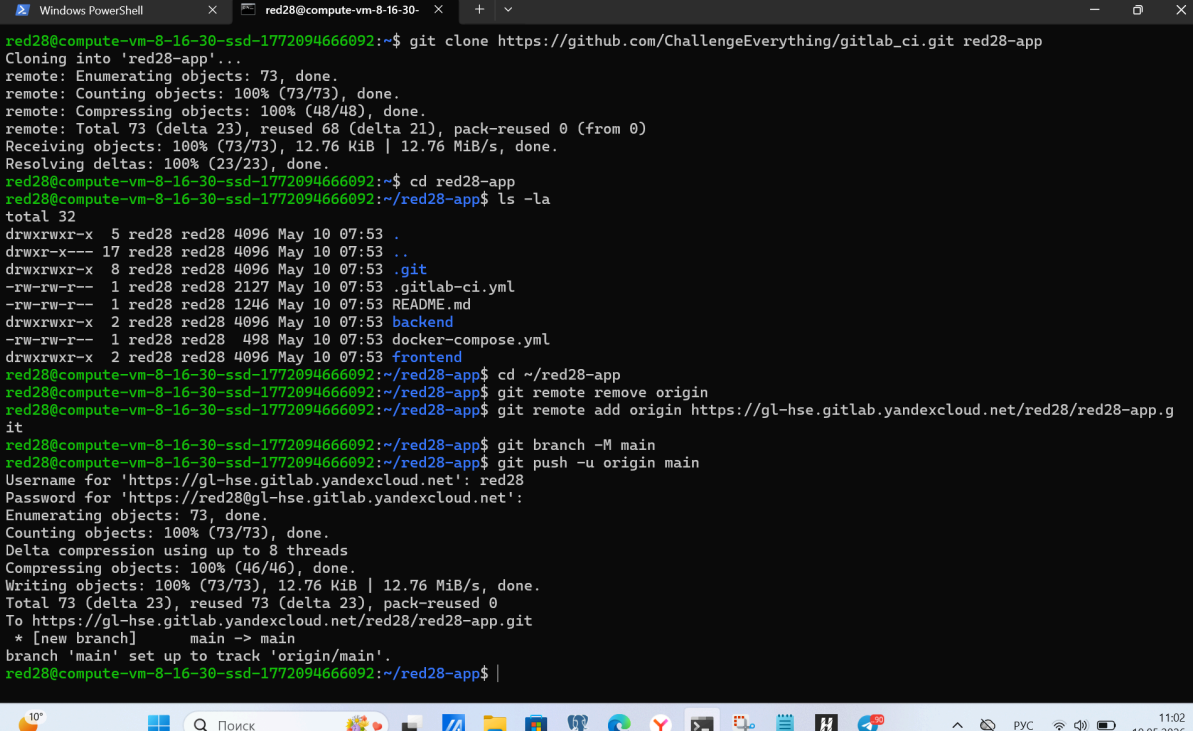
Локальный репозиторий связан с GitLab и код отправлен:

```
bash
```

```
git remote remove origin
git remote add origin
https://gl-hse.gitlab.yandexcloud.net/red28/red28-app.git
git branch -M main

git push -u origin main
```

Скриншот — успешный git push



```
red28@compute-vm-8-16-30-ssd-1772094666092:~$ git clone https://github.com/ChallengeEverything/gitlab_ci.git red28-app
Cloning into 'red28-app'...
remote: Enumerating objects: 73, done.
remote: Counting objects: 100% (73/73), done.
remote: Compressing objects: 100% (48/48), done.
remote: Total 73 (delta 23), reused 68 (delta 21), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (73/73), 12.76 KiB | 12.76 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (23/23), done.
red28@compute-vm-8-16-30-ssd-1772094666092:~$ cd red28-app
red28@compute-vm-8-16-30-ssd-1772094666092:~/red28-app$ ls -la
total 32
drwxrwxr-x  5 red28 red28 4096 May 10 07:53 .
drwxr-x--- 17 red28 red28 4096 May 10 07:53 ..
drwxrwxr-x  8 red28 red28 4096 May 10 07:53 .git
-rw-rw-r--  1 red28 red28 2127 May 10 07:53 .gitlab-ci.yml
-rw-rw-r--  1 red28 red28 1246 May 10 07:53 README.md
drwxrwxr-x  2 red28 red28 4096 May 10 07:53 backend
-rw-rw-r--  1 red28 red28 498 May 10 07:53 docker-compose.yml
drwxrwxr-x  2 red28 red28 4096 May 10 07:53 frontend
red28@compute-vm-8-16-30-ssd-1772094666092:~/red28-app$ cd ~/red28-app
red28@compute-vm-8-16-30-ssd-1772094666092:~/red28-app$ git remote remove origin
red28@compute-vm-8-16-30-ssd-1772094666092:~/red28-app$ git remote add origin https://gl-hse.gitlab.yandexcloud.net/red28/red28-app.git
red28@compute-vm-8-16-30-ssd-1772094666092:~/red28-app$ git branch -M main
red28@compute-vm-8-16-30-ssd-1772094666092:~/red28-app$ git push -u origin main
Username for 'https://gl-hse.gitlab.yandexcloud.net': red28
Password for 'https://gl-hse.gitlab.yandexcloud.net':
Enumerating objects: 73, done.
Counting objects: 100% (73/73), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (46/46), done.
Writing objects: 100% (73/73), 12.76 KiB | 12.76 MiB/s, done.
Total 73 (delta 23), reused 73 (delta 23), pack-reused 0
To https://gl-hse.gitlab.yandexcloud.net/red28/red28-app.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
red28@compute-vm-8-16-30-ssd-1772094666092:~/red28-app$ |
```

Шаг 4. Добавление переменной STUDENT_NUM

В проекте red28-app в разделе Settings → CI/CD → Variables добавлена переменная:

Параметр	Значение
Key	STUDENT_NUM
Value	28
Type	Variable

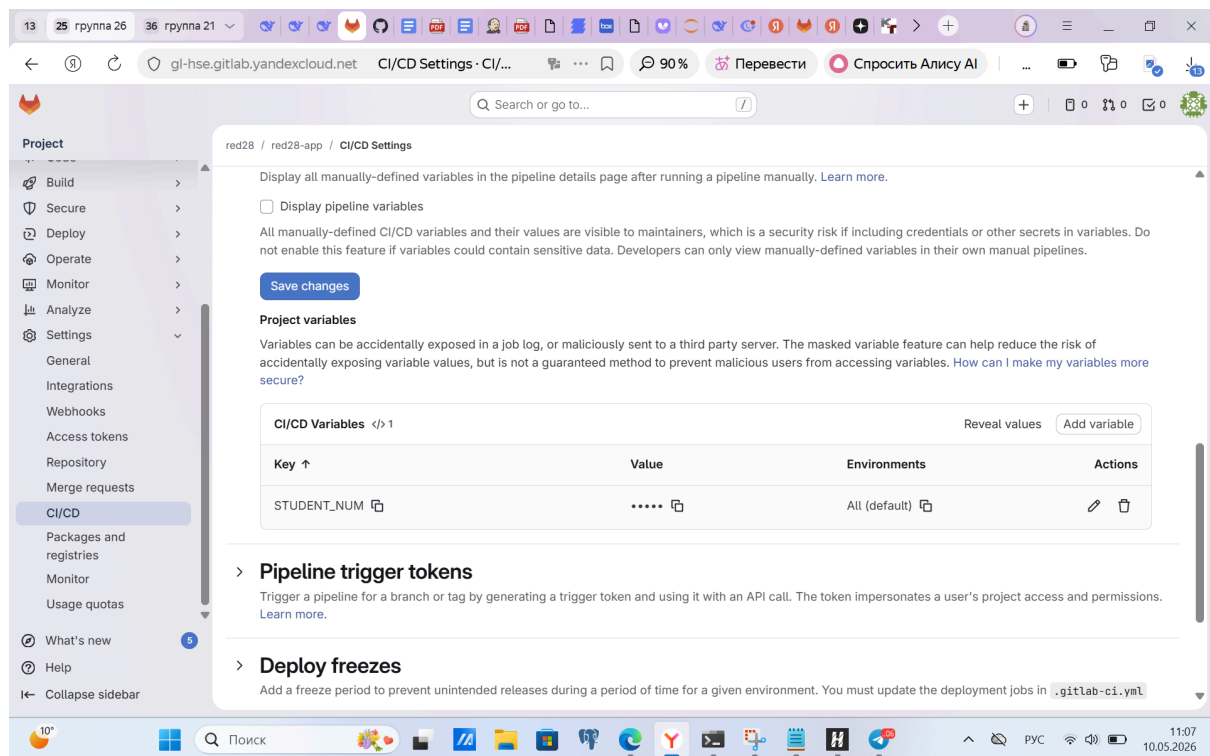
Protected

нет

Masked

нет

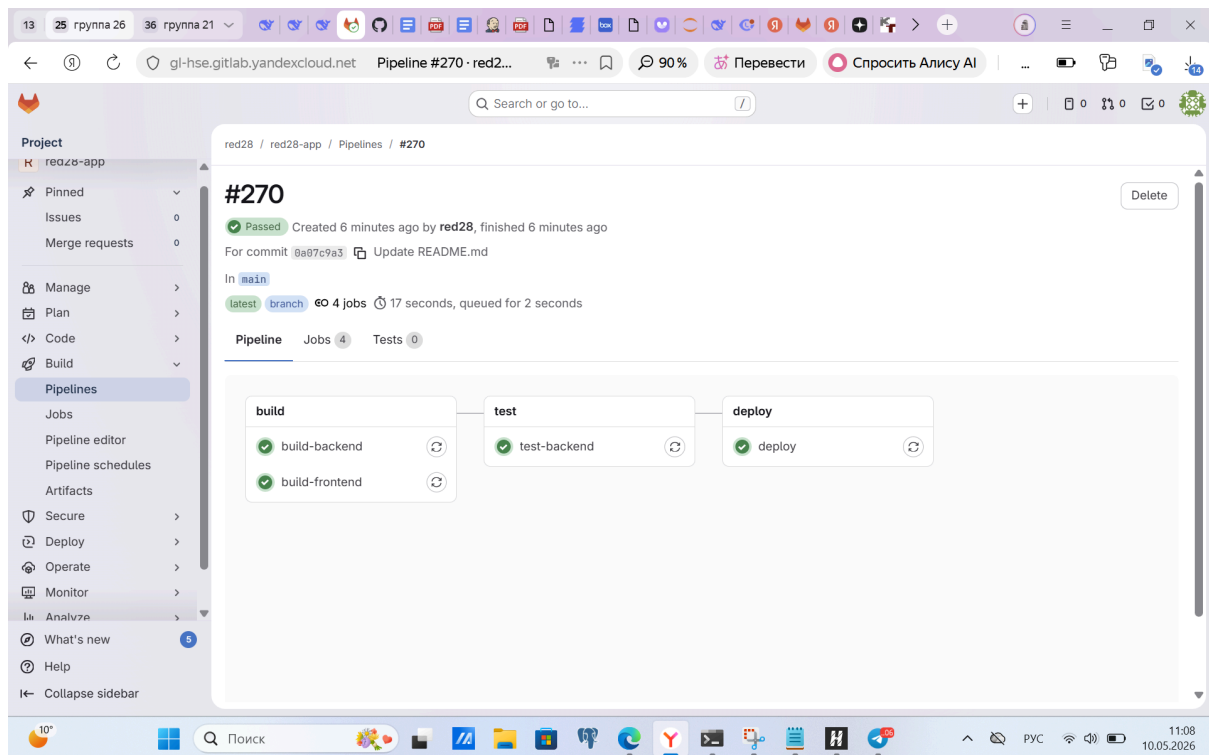
Скриншот — страница с созданной переменной



Шаг 5. Запуск пайплайна

После заливки кода пайплайн запустился автоматически. В разделе Build Pipelines виден успешный пайплайн

Скриншот — пайплайн выполненный успешно

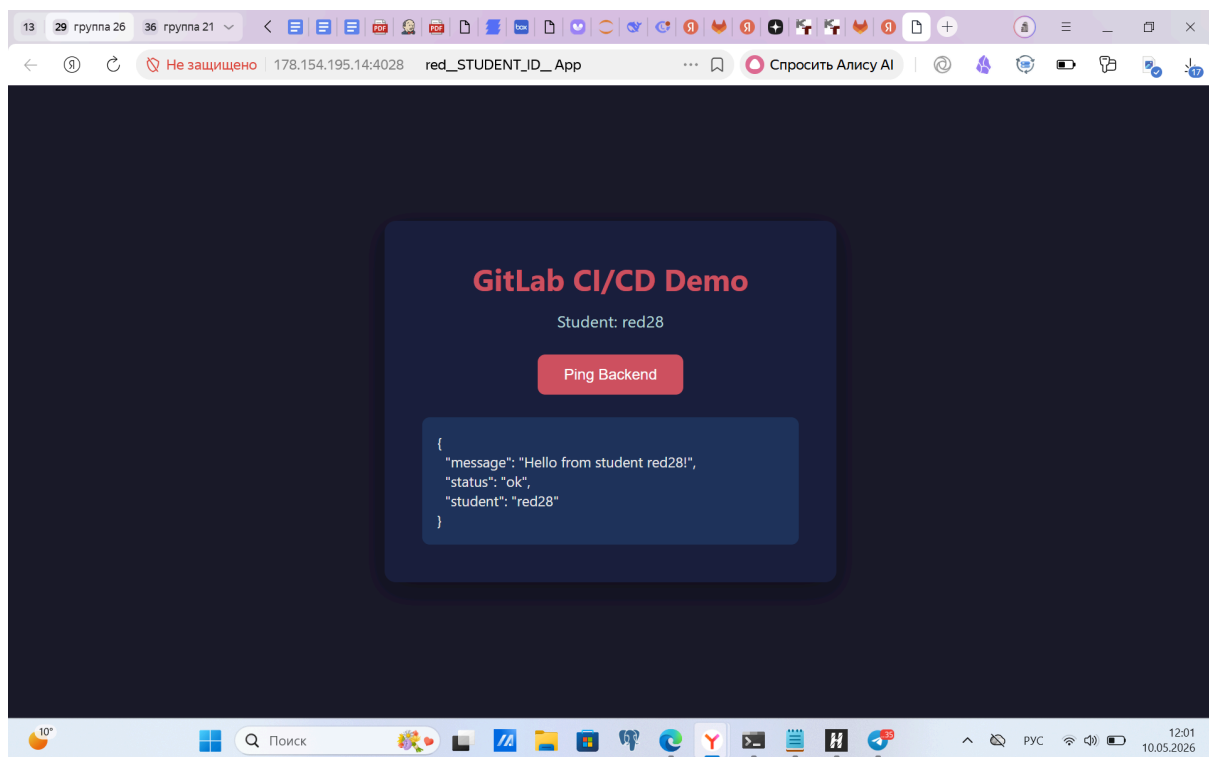
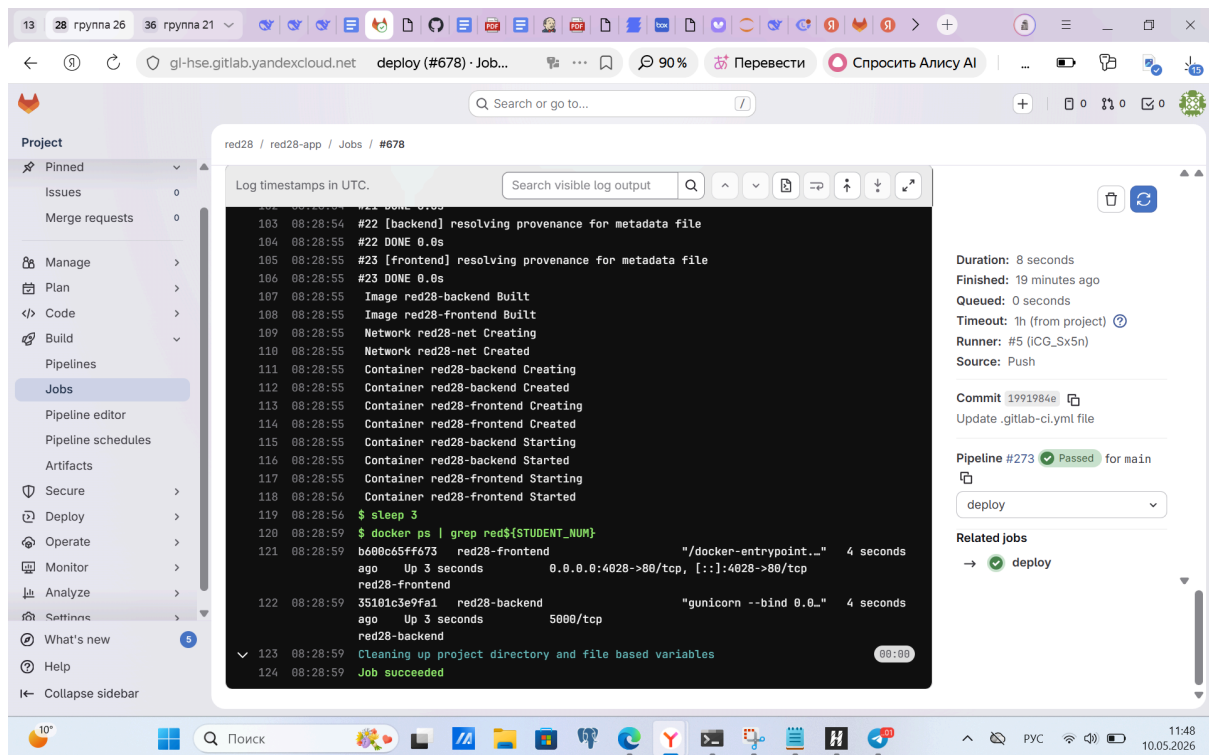


Шаг 6. Лог джобы `deploy`

В логе выполнения джобы `deploy` зафиксировано:

- Создание Docker-образов `red28-backend` и `red28-frontend`
- Запуск контейнеров с именами `red28-backend` и `red28-frontend`
- Публикация порта: `0.0.0.0:4028->80/tcp`

Скриншот — фрагмент лога джобы `deploy`, где видны созданные контейнеры и порт `4028`



Результат

- Проект `red28-app` создан в GitLab
- Код успешно залит

- Переменная `STUDENT_NUM=28` добавлена в CI/CD
- GitLab CI/CD пайплайн выполнен успешно
- Docker-контейнеры развернуты на Runner'е и доступны по порту `4028`

Вывод

Получены практические навыки развертывания Docker-приложений через GitLab CI/CD с использованием переменных окружения.